

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3

Выполнил:

Алексеев Андрей

Группа: К3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках домашней работы требовалось реализовать тестирование API средствами Postman, написать проверки внутри Postman и оформить один комплексный сценарий по основному процессу приложения.

Ход работы

В качестве основного сценария был выбран сквозной бизнес-процесс системы поиска работы, который затрагивает обе прикладные роли и проверяет не отдельную ручку, а реальный пользовательский поток от подготовки данных до обработки отклика. Сценарий охватывает следующие шаги:

1. выполняется подготовка переменных запуска и служебных данных;
2. работодатель регистрируется, создает компанию и профиль работодателя;
3. работодатель создает вакансию, назначает дополнительных участников и публикует ее;
4. соискатель регистрируется, заполняет резюме и ищет подходящую вакансию;

5. соискатель просматривает вакансию, добавляет ее в избранное и отправляет отклик;

6. работодатель получает список откликов и меняет статус отклика.

Такой сценарий выбран потому, что именно он лучше всего демонстрирует работоспособность backend-приложения: он затрагивает аутентификацию, RBAC, CRUD для основных доменов, поиск, межролевое взаимодействие и негативные проверки.

Для выполнения задания была подготовлена Postman-коллекция с автотестами и отдельное описание окружения. Они размещены в каталоге hw3:

- lab1-api-scenarios.postman_collection.json;
- lab1-local.postman_environment.json;
- README.md.

Коллекция разбита на несколько последовательных папок, однако по смыслу они образуют единый сквозной сценарий:

- 00 подготовка и авторизация — сброс переменных запуска, регистрация и вход пользователей;
- 01 сценарий работодателя и вакансии — повторный вход работодателей, создание компании, профилей работодателя, вакансии и назначений;
- 02 сценарий соискателя и отклика — повторный вход соискателя, создание резюме, поиск вакансии, просмотры, избранное и отклик;

- 03 обработка откликов работодателем — повторный вход участников, просмотр откликов работодателем и смена статуса;
- 04 негативные сценарии — набор обязательных ошибок и расширенных edge-case проверок.

Внутри коллекции используются встроенные возможности Postman:

- pre-request scripts для генерации уникального runSuffix;
- collection variables для генерации тестовых пользователей, проброса токенов, UUID и пользовательских данных между запросами;
- tests на HTTP-коды, обязательные поля ответа и сохранение промежуточных идентификаторов.

Отдельно была сделана автоматическая генерация уникальных email, телефонов и названий сущностей. Это позволяет запускать один и тот же сценарий многократно без ручной очистки базы данных и без конфликтов по уникальным ограничениям. Для каждого прогона сначала генерируются данные пользователей для регистрации, после чего эти же учетные данные используются в явных сценариях логина и последующих проверках. Дополнительно перед зависимыми папками выполняется повторный логин нужных пользователей, чтобы коллекция стабильно восстанавливала токены в рамках общего прогона и не зависела от ручного порядка запуска отдельных запросов.

В результате итоговый сценарий проверяет следующие группы ручек:

- auth/register, auth/login;
- users/me, users/{id}/roles;

- roles, industries, experience-levels, skills;
- companies, employer-profiles;
- vacancies, vacancy-assignments;
- resumes;
- vacancies/history, vacancies/favorites;
- applications.

Помимо позитивного потока, в коллекцию включены негативные проверки, которые являются важной частью задания. Были оформлены тесты на:

- 400 Bad Request — невалидный формат запроса и неподдерживаемые параметры поиска;
- 401 Unauthorized — обращение к защищенной ручке без токена;
- 401 Unauthorized — логин с неверным паролем;
- 403 Forbidden — доступ пользователя к чужой или недоступной операции;
- 404 Not Found — запрос несуществующего ресурса;
- 404 Not Found — удаление отсутствующего избранного;
- 409 Conflict — повторный отклик, повторная регистрация или иная бизнес-коллизия;
- 409 Conflict — попытка напрямую понизить primary assignment;

- 400 Bad Request — неподдерживаемое поле поиска.

Во время финального прогона на живом приложении сценарий был успешно выполнен end-to-end. Были подтверждены корректные коды ответа и корректная работа основного бизнес-процесса, а также валидность негативных проверок.

Результат

В рамках домашней работы подготовлены следующие артефакты:

- отчет REPORT.md;
- Postman-коллекция lab1-api-scenarios.postman_collection.json;
- Postman-окружение lab1-local.postman_environment.json;
- инструкция по запуску README.md.

Вывод

В результате была реализована полноценная автоматизированная проверка API средствами Postman. Вместо набора несвязанных ручных запросов подготовлен единый интеграционный пользовательский сценарий для системы поиска работы, покрывающий регистрацию, авторизацию, создание вакансии, поиск, создание резюме, отклик и обработку отклика. Дополнительно в коллекцию включены проверки на типовые ошибки 400, 401, 403, 404 и 409, что делает сценарий пригодным не только для

демонстрации преподавателю, но и для регрессионной проверки backend-приложения.